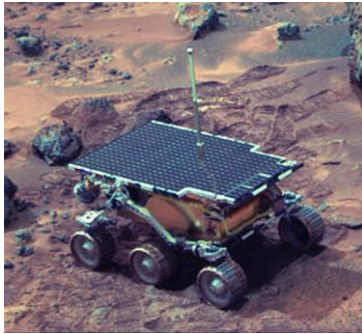




Introdução à Robótica e Cinemática do Robot EV3 da Lego



Jorge Pais
2025/26

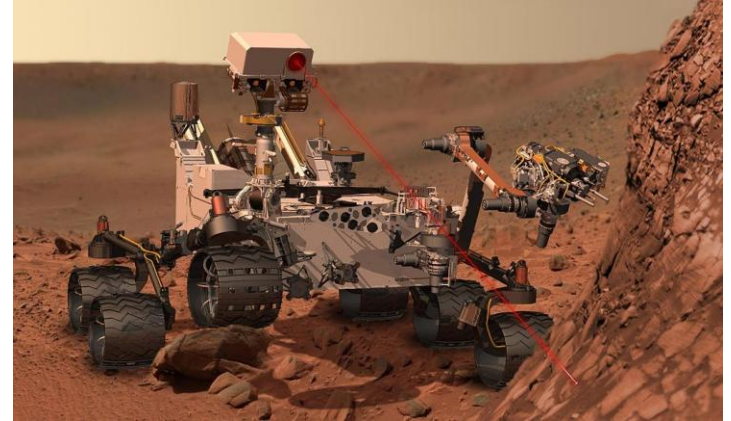
Introdução à Robótica e Robot EV3

Capítulo 1 - Introdução

- Conhecimento na Robótica
 - Mecânica: Motores, servos, rodas, etc;
 - Eletrónica: Circuitos, micros, sensores, etc;
 - Sensores: Audio, imagem, temperatura, toque, etc;
 - Controlo: Modelos matemáticos dos dispositivos, modelos cinemáticos do espaço e tempo, etc;
 - Algoritmos: modelos estruturados descritos em diagramas de atividades abstratos implementados como autómatos ou diagramas de estados programados em: C, C++, Java, Python, Lisp, Prolog, etc;
 - Computador: o “cérebro” das máquinas artificiais criadas pelo homem.

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Robots famosos e autónomos
 - Curiosity em Marte na missão de obter amostras do solo.
 - Plustech – primeiro robot industrial para apanhar troncos de madeira na floresta.
 - Pioneer em Chernobyl navegando em lugares perigosos com alto nível de radioatividade.



Introdução à Robótica e Robot EV3

- Robox é perito em mostras de arte.
- Helpmate é um transportador autónomo de material em hospitais.
- Robocleaner é um aspirador autónomo inteligente.
- NXT e EV3– robots modulares fabricados pela Lego indicados para a aprendizagem da robótica.



Introdução à Robótica e Robot EV3

- Locomoção
 - Modelos

Sistemas biológicos

Movimento		Resistência	Cinemática
Canal de fluxo		Forças hidrodinâmicas	Ondas 
Minhoca		Fricção	Vibração longitudinal 
Cobra		Fricção	Vibração transversal 
Correr		Cinética de perda energética	Pendulo 
Saltar		Cinética de perda energética	Pendulo 
Andar		Gravidade	Rotação de polígono hexagonal 

Nos sistemas biológicos, a locomoção é baseada num movimento de pernas ou patas. No entanto, nos sistemas artificiais a locomoção é baseada em rodas porque a sua construção mecânica e o seu controlo são muito mais simples e de menor custo.

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Robots baseados em rodas

A locomoção robótica baseada em rodas atinge um nível excelente em termos de mobilidade e performance.

O equilíbrio que também é um pronto critério da estabilidade não é um problema porque os robots têm sempre pelo menos três rodas em contato com o solo.

- Tipos de rodas



Roda com Castor



Roda Normal



Roda Sueca



Roda esférica

A roda com castor tem dois graus de liberdade, rotação e direção.

A roda normal tem um grau de liberdade, rotação.

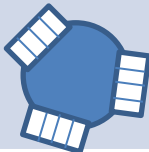
A roda sueca tem três graus de liberdade, direção e dois eixos de rotação tipicamente de 45 ou 90 graus.

A roda esférica tem infinitos graus de liberdade sendo omnidirecional.

Em terrenos acidentados qualquer veículo mecânico para manter a estabilidade tem de ter pelo menos três rodas em contato com o solo para garantir o equilíbrio e a estabilidade.

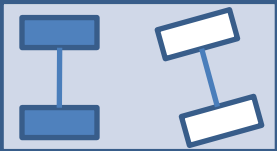
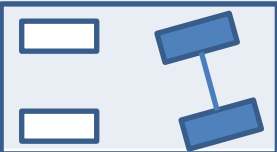
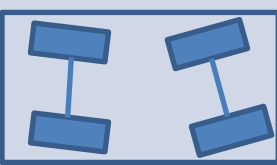
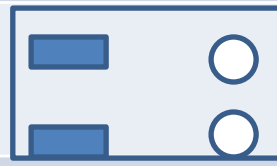
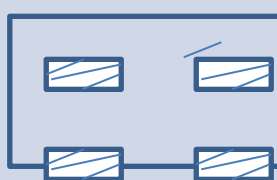
Introdução à Robótica e Robot EV3

- Desenho de chassis com 2 ou 3 rodas

Número de rodas	Desenho	Descrição	Exemplos
2		Uma roda frontal direcional e uma roda traseira de tração.	Bicicleta, moto.
2		Duas rodas paralelas com tração independente e diferencial.	Robot Cye.
3		Duas rodas frontais paralelas com movimento diferencial e uma roda traseira com castor.	Robot NXT.
3		Duas rodas frontais paralelas com movimento diferencial e uma roda traseira esférica.	Robot EV3.
3		Duas rodas de tração traseira e uma terceira roda frontal direcional.	Scooter Piaggio.
3		Uma roda direcional e de tração frontal e duas rodas traseiras.	Robot Neptune.
3		Três rodas suecas com 120 graus de distância angular entre si. Veículo omnidirecional.	Robot Tribolo.

Introdução à Robótica e Robot EV3

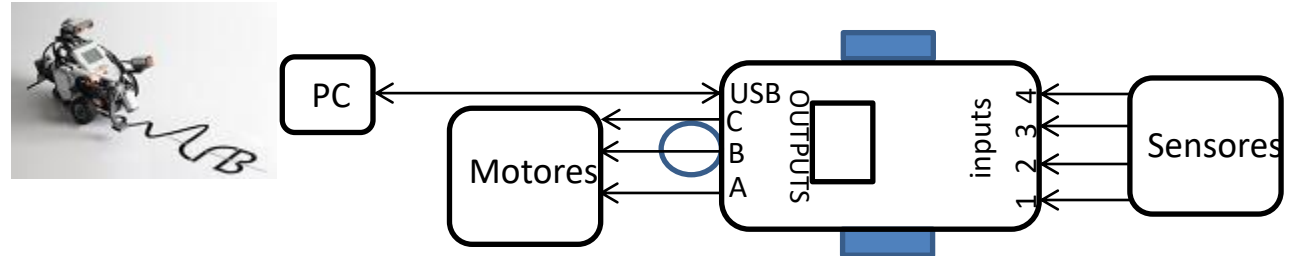
- Desenho de chassis com 4 rodas

Configuração	Descrição	Exemplos
	Duas rodas direcionais frontais e duas rodas de tração traseira.	Carro.
	Duas rodas frontais direcionais e de tração mais duas rodas traseiras livres.	Carro.
	Quatro rodas direcionais e de tração.	Robot Hyperion.
	Duas rodas independentes e de tração frontais e duas rodas esféricas traseiras.	Robot Charlie.
	Quatro rodas suecas de tração. Plataforma omnidirecional.	Robot Uranus.

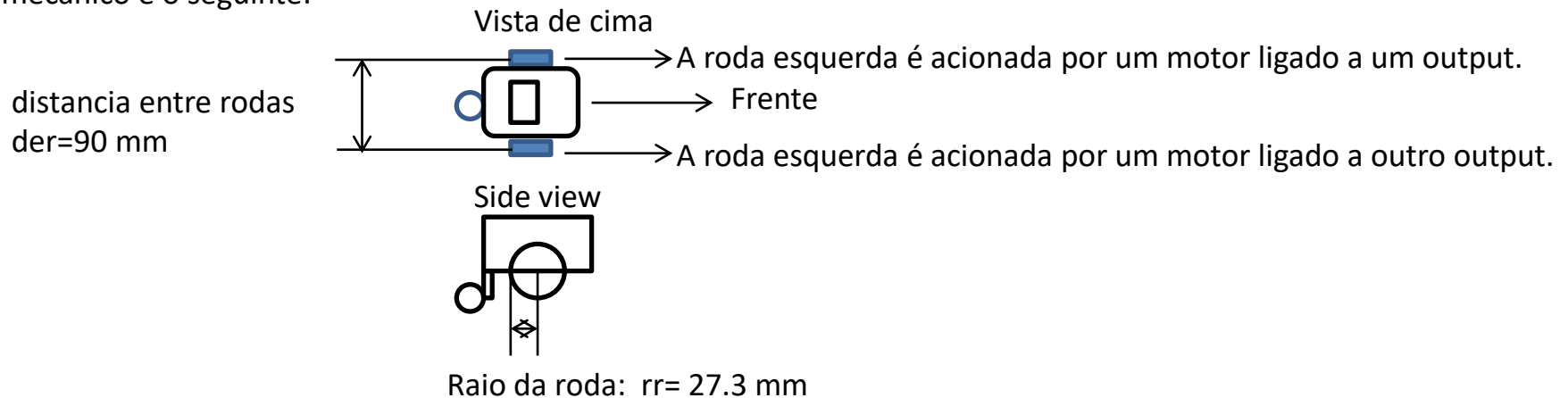


Introdução à Robótica e Robot EV3

- Robot EV3



O robot EV3 tem duas rodas frontais independentes de tração e uma roda esférica na traseira. O modelo mecânico é o seguinte:

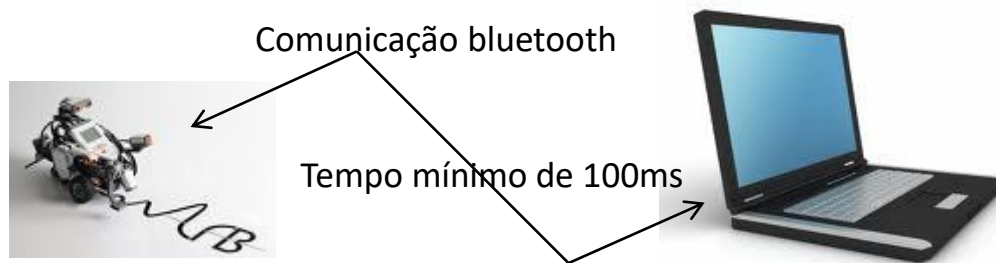


Cada motor tem associado um tacômetro, designado "rotationCount", que mede a rotação da roda em graus com a precisão de 1 grau.

Nota: Não esquecer que nos cálculos de distância, os ângulos devem ser considerados em radianos.

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Modelo Robot-Computador



Robot – “Escravo com inteligência limitada”

Computador – “Cérebro do robot”

Este modelo Robot-Computador é usual nos robots reais que interagem com humanos ou que pesquisam outros planetas onde o grau de inteligência integrado é limitado devido ao poder computacional integrado no hardware do robot.

O principal problema deste modelo para operar em tempo real é que o computador “cérebro” vê o mundo do robot atrasado no tempo correspondente ao tempo da comunicação. Por outras palavras, o cérebro do robot sente e interpreta o mundo do robot não no tempo presente mas no tempo passado.

Este problema de tempo pode ser minimizado se o cérebro do robot integrar técnicas de “predição” do futuro, sensorialmente falando.

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Robot EV3 – Comandos



Comandos de comunicação	Descrição	Exemplo
<code>boolean OpenEV3(String name)</code>	Estabelece o canal de comunicação entre o robot e o computador. O método retorna o valor <i>true</i> em caso de sucesso no estabelecimento da ligação entre o robot e o computador. O método retorna <i>false</i> quando a conexão falha. A falha da conexão pode ter vários motivos, o robot não estar emparelhado, o robot estar desligado, o nome do robot não ser o correto, etc.	<pre>If (OpenEV3("EV1")) {} Ou, String robot= new String("EV1"); If (OpenEV3(robot)) {}</pre>
<code>void CloseEV3()</code>	Encerra o canal de comunicação.	<code>CloseEV3()</code>

Depois do estabelecimento com sucesso do canal de comunicação, o método `OpenEV3()` devolve *true*, o programa fica em condições para enviar outros comandos para o robot. O fecho do canal de comunicação é realizado pelo método `CloseEV3()`.

Por qualquer razão se o programa estabelecer o canal de comunicação e não o fechar então o programa poderá não voltar a conseguir abrir o canal de comunicação com sucesso porque o robot recusará a nova ligação porque “pensa” que ainda está ligado ao anterior canal de comunicação. A solução é desligar e voltar a ligar o robot.

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Robot EV3 – Comandos

Comandos dos motores	Descrição	Exemplo
<code>void OnFwd(int port1, int power)</code>	O motor ligado ao “port1” especificado no primeiro parâmetro do método vai rodar para a frente com uma percentagem da potência máxima especificada no segundo parâmetro.	<code>OnFwd(OUT_A, 75)</code>
<code>void OnFwd(int port1, int power1, int port2, int power2)</code>	O motor ligado a port1 roda para a frente com power1 e o motor ligado a port2 roda para a frente com power2.	<code>OnFwd(OUT_A, 75, OUT_B, 40)</code>
<code>void OnRev(int port1, int power)</code>	O motor ou motores ligados aos outputs especificados no primeiro parâmetro do método vão rodar para trás com uma percentagem da potência máxima especificada no segundo parâmetro.	<code>OnRev(OUT_B, 40)</code>
<code>void OnRev(int port1, int power1, int port2, int power2)</code>	O motor ligado a port1 roda para trás com power1 e o motor ligado a port2 roda para trás com power2	<code>OnRev(OUT_B, 25, OUT_C, 53)</code>
<code>void Off(int port)</code>	Pára o motor ou motores com travão eletromagnético.	<code>Off(OUT_A)</code>
<code>void Float(int port)</code>	Desliga os motores.	<code>Float(OUT_AB)</code>

O parâmetro **port** toma os valores: OUT_A, OUT_B, OUT_C, OUT_AB, OUT_BC, OUT_AC, OUT_ABC.

Os valores dos parâmetros **port1** e **port2** : OUT_A, OUT_B e OUT_C.

19/02/2026 Os parâmetros **power**, **power1** e **power2** podem ter valores entre -100 e +100.

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Robot EV3 - Comandos

Comandos dos tacómetros	Descrição	Exemplo
<code>void ResetAll(int port)</code>	Coloca a zero o tacómetro RotationCount do motor associado ao porto especificado no parâmetro. Pára o motor.	<code>ResetAll(OUT_BC)</code>
<code>int RotationCount(int port1)</code>	Retorna o valor do RotationCount em graus.	<code>int r=RotationCount(OUT_B)</code>
<code>int[] RotationCount(int port1, int port2)</code>	Devolve um array de dois inteiros em que o primeiro valor corresponde ao RotationCount do port1 e o segundo valor corresponde ao RotationCount do port2. Os valores devolvidos são em graus.	<code>int[] r= new int[2]; r=RotationCount(OUT_B, OUT_C)</code>

O parâmetro **port** pode ter os valores: OUT_A, OUT_B, OUT_C, OUT_AB, OUT_BC, OUT_AC, OUT_ABC.

Os parâmetros **port1** e **port2** podem ter os valores: OUT_A, OUT_B or OUT_C.

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Robot EV3 - Comandos

Sensores	Descrição	Exemplo
<code>int SensorCompass(int sensor)</code>	Devolve o valor de um angulo [-MAX_INT, MAX_INT] em graus. Quando o robot roda no sentido contrário aos ponteiros do relógio o angulo diminui. Quando roda no sentido dos ponteiros do relógio o angulo aumenta.	<code>int angulo= SensorCompass(S_4);</code>
<code>int SensorTouch(int sensor)</code>	Devolve o valor 0 quando o sensor está desativo ou não pressionado, e 1 quando o sensor está ativo ou pressionado .	<code>int toque=SensorTouch(S_1)</code>
<code>int SensorUS(int sensor)</code>	Devolve um valor entre 0 e 255 cm correspondente à distância do sensor a um objeto. O valor 255 corresponde à não deteção de objeto.	<code>int distancia; distancia=SensorUS(S_2);</code>
<code>Int SensorLight(int sensor)</code>	Devolve um valor entre 0 e 100 correspondente à intensidade luminosa refletida.	<code>int luminosidade= SensorLight(S_3);</code>

O parâmetro **sensor** dos métodos pode ter os valores: S_1, S_2, S_3 e S_4.

Introdução à Robótica e Robot EV3

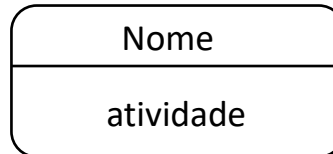
- Diagramas de estado – Unified Modelling Language

O comportamento de um sistema complexo e evolutivo pode ser definido usando diagramas de atividade ou de estado.

Um diagrama de estados é um modelo gráfico que inclui os estados funcionais dum sistema comportamental a eventos externos. Os eventos externos geram transições entre estados.

- Estado

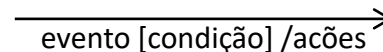
A figura geométrica de um estado é um retângulo com as arestas arredondadas dividido em duas partes, a parte superior define o nome abstrato do estado e na parte inferior é descrita a atividade a realizar no estado, como o ilustrado na seguinte figura:



Símbolo gráfico de um estado.

- Transição

Uma transição é representado graficamente por uma seta colocada entre dois estados designados como estado presente e próximo estado. Cada seta pode conter três informações distintas (evento, condição, ações).



Símbolo gráfico da transição entre dois estados.

evento : define um acontecimento externo. Exemplo: receção de um carater.

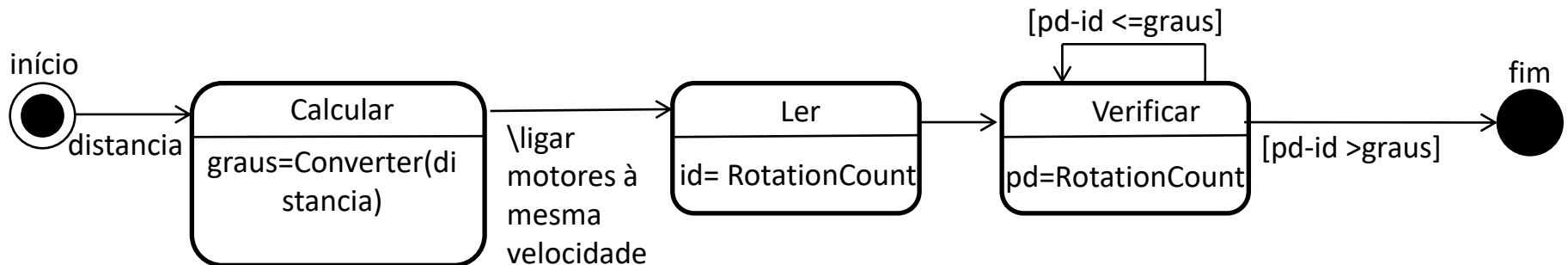
[condição]: define uma condição lógica que tem de ser “true” para existir a transição.

/ações: define uma ou mais ações a ser realizadas na transição.

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Vocabulário básico para um robot
 - Reta(distancia)
 - CurvarEsquerda(raio, angulo)
 - CurvarDireita(raio, angulo)
 - Parar()
- Desenho do vocabulário básico utilizando diagramas de estado

➤ Reta(distancia)



Introdução à Robótica e Robot EV3

- Distância percorrida pelo robot

A distância do robot é a média entre as distâncias percorridas pelas rodas direita e esquerda,

$$d_{\text{Robot}} = (d_{\text{RodaDireita}} + d_{\text{RodaEsquerda}}) / 2$$

d_{Robot} – distância do robot,

$d_{\text{RodaDireita}}$ – distância da roda direita,

$d_{\text{RodaEsquerda}}$ – distância da roda esquerda.

A distância percorrida por uma roda depende do raio da roda e do angulo realizado pela roda,

$$d_{\text{Roda}} = \text{angulo}_{\text{Roda}} \times \text{raio}_{\text{Roda}},$$

onde d_{Roda} é a distância percorrida pela roda em metros, $\text{angulo}_{\text{Roda}}$ representa o angulo que a roda fez em radianos e o $\text{raio}_{\text{Roda}}$ (abreviado por r_{Roda}) é o raio da roda na mesma unidade da distância..

Numa trajetória em linha reta, as distâncias percorridas pelas rodas são iguais entre si e iguais à distância percorrida pelo robot, $d_{\text{Robot}} = d_{\text{RodaDireita}} = d_{\text{RodaEsquerda}}$.

- Conversão da distância do robot no ângulo da roda numa trajetória em linha reta

$$\text{angulo}_{\text{Roda}} = (d_{\text{Roda}} / r_{\text{Roda}}) \times (180/\pi) = (d_{\text{Robot}} / r_{\text{Roda}}) \times (180/\pi)$$

Introdução à Robótica e Robot EV3

➤ Curvar Direita(raio, angulo)

$$d_{\text{robot}} = \text{raio}_{\text{robot}} \times \text{angulo}_{\text{robot}}$$

$$d_{\text{RodaDireita}} = \text{raio}_{\text{RodaDireita}} \times \text{angulo}_{\text{RodaDireita}}$$

$$d_{\text{RodaEsquerda}} = \text{raio}_{\text{RodaEsquerda}} \times \text{angulo}_{\text{RodaEsquerda}}$$

$$\text{angulo}_{\text{Robot}} = \text{angulo}_{\text{RodaEsquerda}} = \text{angulo}_{\text{RodaDireita}}$$

$$\text{raio}_{\text{RodaDireita}} = \text{raio}_{\text{robot}} - (d_{\text{er}}/2)$$

$$\text{raio}_{\text{RodaEsquerda}} = \text{raio}_{\text{robot}} + (d_{\text{er}}/2)$$

$$\text{raio}_{\text{RodaEsquerda}} > \text{raio}_{\text{RodaDireita}}$$

Definindo um fator $\text{CurvarDireita} > 1$,

$$\text{fator}_{\text{CurvarDireita}} = \text{raio}_{\text{RodaEsquerda}} / \text{raio}_{\text{RodaDireita}} =$$

$$d_{\text{RodaEsquerda}} / d_{\text{RodaDireita}} = v_{\text{RodaEsquerda}} / v_{\text{RodaDireita}}$$

Como,

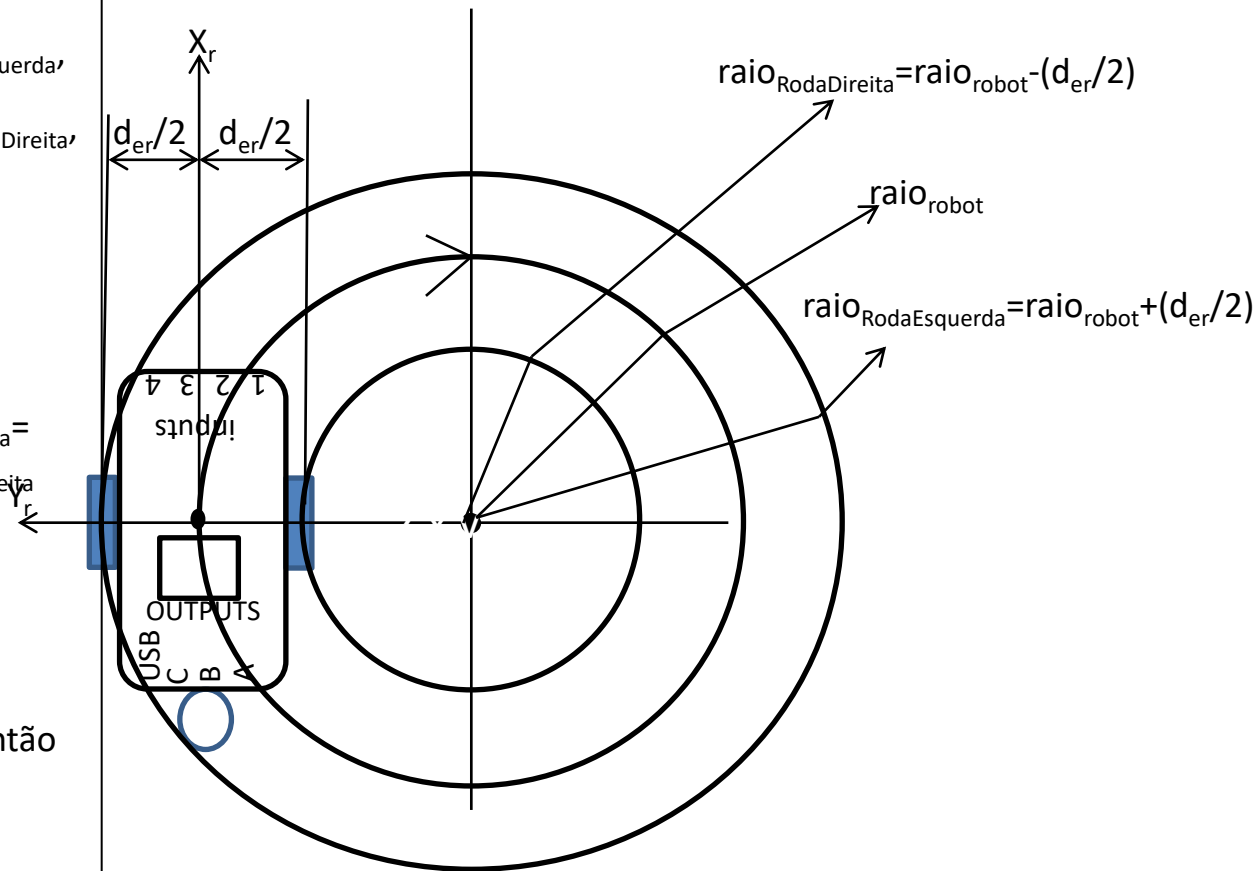
$$d_{\text{robot}} = (d_{\text{RodaEsquerda}} + d_{\text{RodaDireita}}) / 2 \Rightarrow$$

$$v_{\text{robot}} = (v_{\text{RodaEsquerda}} + v_{\text{RodaDireita}}) / 2$$

Convencionando uma $v_{\text{robot}} = \text{constante}$ então fica com um sistema de equações a duas incógnitas donde se consegue definir as velocidades das duas rodas:

$$v_{\text{robot}} = (v_{\text{RodaEsquerda}} + v_{\text{RodaDireita}}) / 2$$

$$\text{fator}_{\text{CurvarDireita}} = v_{\text{RodaEsquerda}} / v_{\text{RodaDireita}}$$



Nota: d_{er} é a abreviatura de distância entre rodas

Introdução à Robótica e Robot EV3

➤ Curvar Esquerda(raio, angulo)

$$d_{\text{robot}} = \text{raio}_{\text{robot}} \times \text{angulo}_{\text{robot}},$$

$$d_{\text{RodaDireita}} = \text{raio}_{\text{RodaDireita}} \times \text{angulo}_{\text{RodaDireita}},$$

$$d_{\text{RodaEsquerda}} = \text{raio}_{\text{RodaEsquerda}} \times \text{angulo}_{\text{RodaEsquerda}},$$

$$\text{angulo}_{\text{Robot}} = \text{angulo}_{\text{RodaEsquerda}} = \text{angulo}_{\text{RodaDireita}},$$

$$\text{raio}_{\text{RodaDireita}} = \text{raio}_{\text{robot}} + (d_{\text{er}}/2),$$

$$\text{raio}_{\text{RodaEsquerda}} = \text{raio}_{\text{robot}} - (d_{\text{er}}/2),$$

$$\text{raio}_{\text{RodaDireita}} > \text{raio}_{\text{RodaEsquerda}},$$

Definindo um fator_{CurvarEsquerda} > 1,

$$\text{fator}_{\text{CurvarEsquerda}} = \text{raio}_{\text{RodaDireita}} / \text{raio}_{\text{RodaEsquerda}} =$$

$$d_{\text{RodaDireita}} / d_{\text{RodaEsquerda}} = v_{\text{RodaDireita}} / v_{\text{RodaEsquerda}}$$

Como,

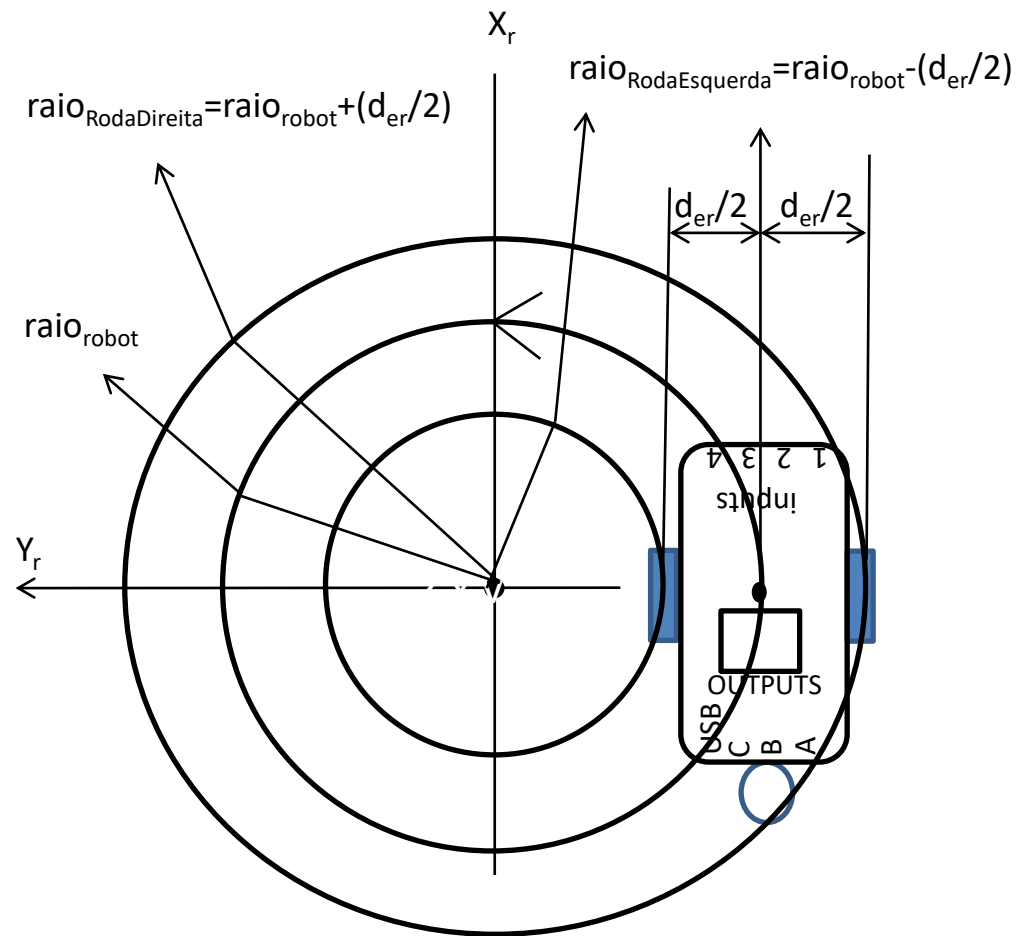
$$d_{\text{robot}} = (d_{\text{RodaEsquerda}} + d_{\text{RodaDireita}}) / 2 \Rightarrow$$

$$v_{\text{robot}} = (v_{\text{RodaEsquerda}} + v_{\text{RodaDireita}}) / 2$$

Convencionando uma v_{robot} = constante então fica com um sistema de equações a duas incógnitas donde se consegue definir as velocidades das duas rodas:

$$v_{\text{robot}} = (v_{\text{RodaEsquerda}} + v_{\text{RodaDireita}}) / 2$$

$$\text{fator}_{\text{CurvarEsquerda}} = v_{\text{RodaDireita}} / v_{\text{RodaEsquerda}}$$

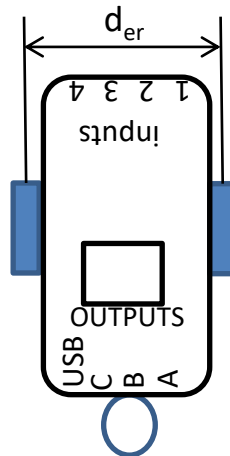
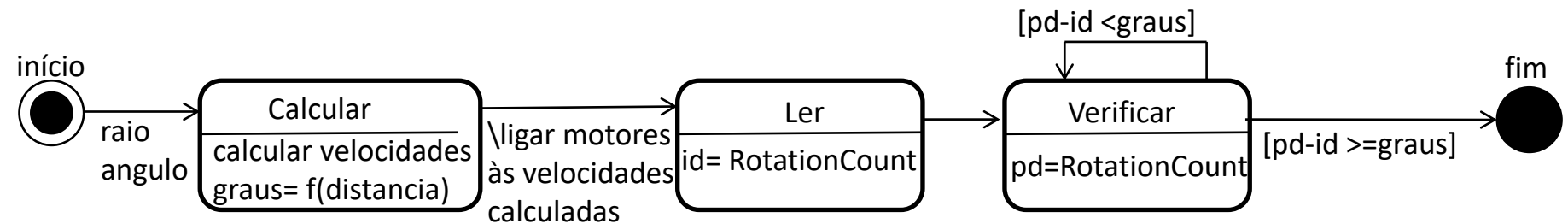


Nota: d_{er} é a abreviatura de distância entre rodas

Introdução à Robótica e Robot EV3

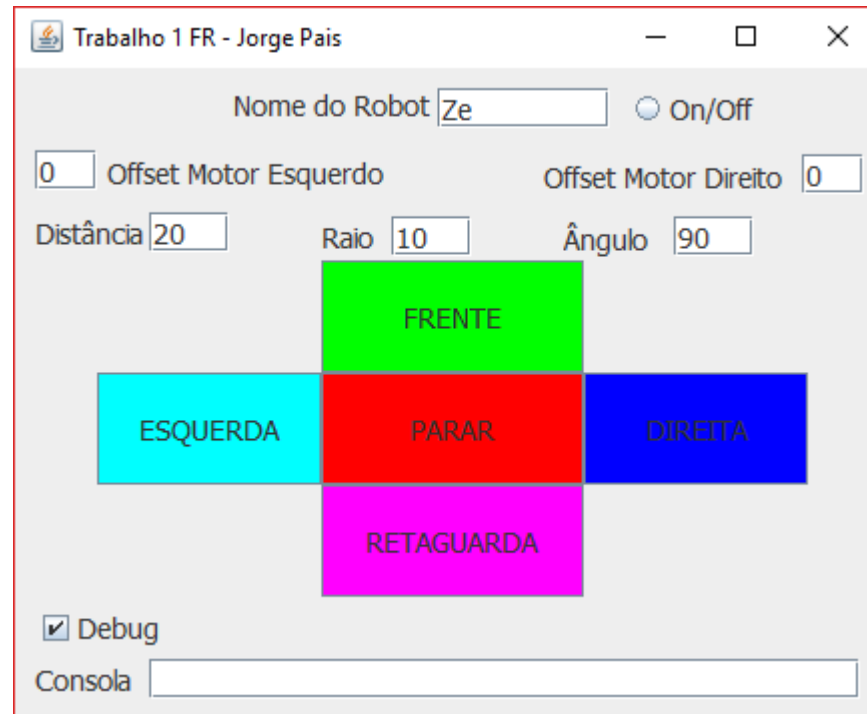
➤ CurvarEsquerda(raio, angulo) e CurvarDireita(raio, angulo)

O diagrama de estados para os vocábulos CurvarDireita e CurvarEsquerda são semelhantes apenas diferindo nos cálculos.



Introdução à Robótica e Robot EV3

- Uma interface gráfica em JAVA para teste do vocabulário básico do robot



O desenvolvimento em Swing da interface gráfica de utilizador foi feito através do uso de um editor de GUI.

A interface gráfica tem um botão "On/Off" que conjuntamente com a *text box* "Nome do Robot", onde se define o nome do robot, permitem estabelecer a comunicação ou terminar a comunicação bluetooth entre o computador e o robot.

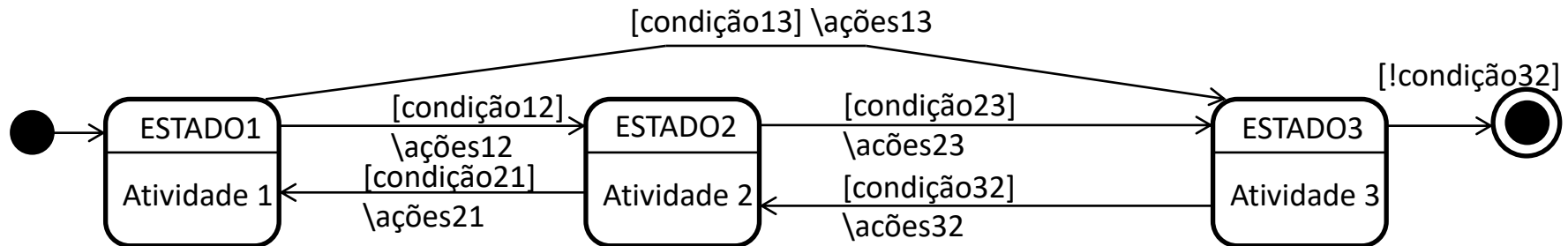
As duas *text boxes* "Offset Motor Esquerdo" e "Offset Motor Direito" permitem afinar a direção do robot em linha reta.

Os cinco botões de pressão "Frente", "Esquerda", "Direita", "Retaguarda" e "Parar" servem para comandar o movimento do robot à distância em função dos parâmetros definidos nas *text boxes* "Ângulo", "Raio" e "Distancia".

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Autômato Bloqueante

Dado o seguinte diagrama de estados:



Uma implementação genérica de um autômato bloqueante,

```
void AutomatoBloqueante() {  
    int estado= ESTADO1;  
    while (true) {  
        switch (estado) {  
            case ESTADO1: Atividade1();  
                if (condição12){  
                    ações12();  
                    estado= ESTADO2;  
                }  
                if (condição13){  
                    ações13();  
                    estado= ESTADO3;  
                }  
            break;  
        }  
    }  
}
```

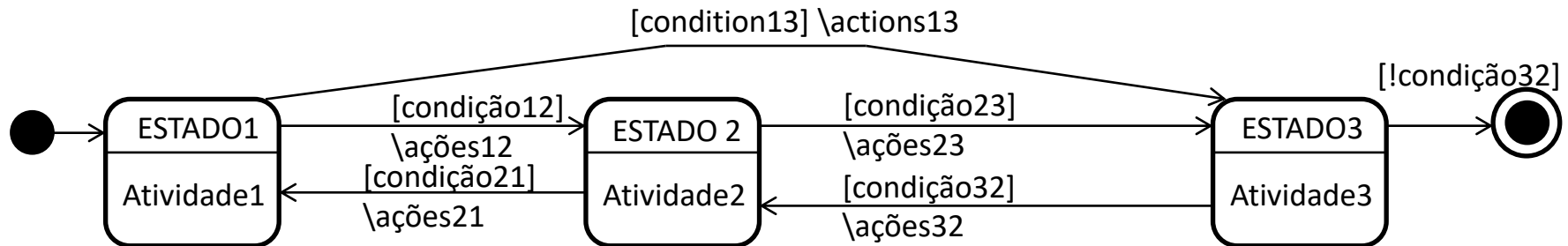
```
case ESTADO2: Atividade2();  
    if (condição21){  
        ações21();  
        estado= ESTADO1;  
    }  
    if (condição23){  
        ações23();  
        estado= ESTADO3;  
    }  
    break;  
case ESTADO3: Atividade3();  
    if (condição32){  
        ações32();  
        estado= ESTADO2;  
    }  
    else return;  
    break;  
}
```

```
}}}
```

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Autômato não-bloqueante

Dado o diagrama de estados:



A implementação genérica de um autômato não-bloqueante,

```
void AutomatoInicio() { estado= ESTADO1; }
boolean AutomatoNaoBloqueante() {
    switch (estado) {
        case ESTADO1: atividade1();
            if (condição12){
                ações12();
                estado= ESTADO2;
            }
            if (condição13){
                ações13();
                estado= ESTADO3;
            }
            return false;
    }
```

```
        case ESTADO2: atividade2();
            if (condição21){
                ações21();
                estado= ESTADO1;
            }
            if (condição23){
                ações23();
                estado= ESTADO3;
            }
            return false;
        case ESTADO3: atividade3();
            if (condição32){
                ações32();
                estado= ESTADO2;
            }
            else return true;
            return false;
    }
}
```

Introdução à Robótica e Robot EV3

- Bibliografia

Florczik S., Robot Vision Video-based Indoor Exploration with Autonomous and Mobile Robots, Wiley-VCH, 2005.

Hansen J.C., NXT Power Programming – Robotics in C, Variant Press, 2007.

Selig J.M., Geometric Fundamentals of Robotics, Springer, 2005.

Pais J., Folhas de Fundamentos de Robótica, ISEL, 2010-2017.

Pais J., Folhas de Robótica Móvel, ISEL, 2010-2017.

Pais J., Folhas de Sistemas Operativos, ISEL, 2016-2017.